МДК 01.01 · 3 семестр

ЛЕКЦИЯ

Интерфейсы, объектная модель и проектирование данных

Преподаватель



Основная литература

Муромцев В. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник и практикум / В. В. Муромцев, А. В. Муромцева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 383 с. — ISBN 978-5-9729-1299-5.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник ↗

Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. Мейер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 751 с. — ISBN 978-5-4488-1002-2.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник ↗

Дополнительная литература

Крынецкая Г. С. Вычислительные машины, сети и системы : учебник / Г. С. Крынецкая. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2023. — 614 с. — ISBN 978-5-907560-73-4.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н. Программное обеспечение управления проектами : учебник / А. Н. Алексахин, И. Ю. Владыко, Е. В. Сибирская ; под редакцией Е. В. Сибирской. — Москва : Университет «Синергия», 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-4257-0670-6.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник ↗

Материалы к занятиям

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/P40mjNJWYJAW9g

ВОПРОСЫ ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Задача и интерфейс

02 Путь пользователя

03 Читаемость и доступность

04 Десять экранов

05 Состояния интерфейса

06 Объектная модель

07 Структура данных

08 Разбор прототипа

ВОПРОС 1

Задача и интерфейс

Опыт взаимодействия и видимые элементы интерфейса

Связь интерфейса и данных

Статус берём из заявки, имя — из пользователя, название — из связанного проекта.

Запишите

UX — опыт взаимодействия пользователя с ресурсом; UI — видимые элементы и средства этого взаимодействия.

Поле на экране	Источник значения	Зачем нужно
Название проекта	projects.title	Понять, куда подана заявка
Имя студента	users.full_name	Узнать участника
Мотивация	applications.motivation	Рассмотреть обращение
Статус	applications.status	Узнать результат рассмотрения

Практика: Интерфейс и данные

ЗАДАЧА

Учебный случай: список заказов показывает название книги и состояние заказа.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=8&mode=activity

Интерфейс и данные

Учебный случай: список заказов показывает название книги и состояние заказа. Название принадлежит книге. Состояние принадлежит заказу. В списке нужны оба значения.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Определите источники полей

Аналитик подписывает источник: название принадлежит книге, состояние — заказу. Введите сущности для двух экранных полей.

Источник названия: _____

Источник состояния: _____

Правило и проверка: _____

2. Соедините записи

Данные: **books** {(9, «Архив»), (10, «Сети»)}; **orders** {(208, **book_id**:10, **status**:**new**)}. Оператор соединяет **orders.book_id = books.id**. Укажите ID книги и её название для заказа 208.

ID книги: _____

Название: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте карточку

Проверяющий видит «Архив / **new**» для 208. Назовите неверное поле и верный статус, который должен сохраниться при исправлении.

Неверное поле: _____

Сохраняемый статус: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 1

Название проекта изменилось, а номер заявки прежний. Что должен показать список?

Ваш ответ

- ○ **А.** Новое название связанного проекта и прежний id заявки
- ○ **Б.** Старое название навсегда: id заявки не изменился
- ○ **В.** Новую заявку с новым id вместо прежней

ВОПРОС 2

Путь пользователя

Выбор, подача и возврат к результату

Карта экранов

Контекст — выбранный проект и текущий пользователь; они сохраняются при переходах.

1

Каталог

Выбор проекта 17.

2

Карточка

Проверка темы и открытости набора.

3

Форма

Проект известен; вводится только мотивация.

4

Мои заявки

После сохранения доступна заявка 104.

Анна 12; проект 17 открыт; допустимая мотивация.

1
Каталог
Выбор проекта 17.

2
Карточка
Проверка темы и открытости набора.

3
Форма
Проект известен; вводится только мотивация.

4
Мои заявки
После сохранения доступна заявка 104.

Анна выбирает проект **17** в каталоге.

Карточка объясняет предмет и доступность набора.

Заявка 104 · проект 17 · На рассмотрении

Форма не запрашивает **student_id**: его установит сервер.

После подтверждения запись можно прочитать снова.

Навигация

Основные разделы доступны повторно

Элемент	Назначение	Ожидаемое поведение
Каталог проектов	Начать выбор	Открывает общий каталог
Мои заявки	Проверить свои обращения	Показывает заявки текущего студента
Название проекта	Вернуться к описанию	Сохраняет связь с выбранным проектом

Порядок информации

Сначала задача и объект, затем ввод и действие

01

Заголовок

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

02

Подпись и инструкция

Почему вы хотите участвовать? От 50 до 1000 символов

03

Поле

Место для мотивационного текста

04

Действие

Подать заявку

Последовательность действий

Подтверждение появляется после результата обработки

01

Заполнение

Анна вводит мотивационный текст

02

Отправка

Интерфейс показывает ожидание результата

03

Подтверждение

Система сообщает о сохранённой заявке

04

Проверка позже

Анна открывает свои заявки

Состав формы заявки

Пользователь вводит мотивацию, остальные значения уже определены

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

От 50 до 1000 символов

Подать заявку

Обязательные поля и границы

Пустое значение и недопустимая длина имеют понятное объяснение

Значение	Оценка длины	Результат проверки поля
Пустая строка	0 символов	Нужен мотивационный текст
Короткий текст	49 символов	Не выполнен минимум
Допустимая нижняя граница	50 символов	Условие длины выполнено
Допустимая верхняя граница	1000 символов	Условие длины выполнено
Слишком длинный текст	1001 символ	Превышен максимум

Тексты интерфейса

Сообщение называет причину и следующий шаг

Недостаточно ясно	Подготовленный вариант
Ошибка	Добавьте описание: минимум 50 символов. Сейчас введено 32
Что-то пошло не так	Вы уже подали заявку на этот проект. Откройте «Мои заявки»
Недоступно	Проект закрыт и больше не принимает новые заявки

Практика: Контекст пути

ЗАДАЧА

Учебный случай: Мария выбрала мероприятие 42 и перешла к регистрации.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=18&mode=activity

Контекст пути

Учебный случай: Мария выбрала мероприятие 42 и перешла к регистрации. Карточка относится к мероприятию 42. Форма запрашивает только комментарий. Пользователь известен по сеансу.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Сохраните выбор

Аналитик записывает ID выбранного мероприятия и имя поля, которое переносит этот контекст в регистрацию.

ID мероприятия: _____

Поле: _____

Правило и проверка: _____

2. Соберите данные запроса

Учебный сеанс Марии: user_id=52. В теле запроса злоумышленник добавил user_id=77. Оператор указывает доверенный ID пользователя и ID мероприятия.

Пользователь регистрации: _____

Мероприятие регистрации: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте отклонение

Мероприятие 42 закрыли между открытием формы и POST. Проверяющий определяет число новых регистраций и ID мероприятия, доступность которого должен повторно проверить сервер.

Новых регистраций: _____

Повторно проверяемый ID: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 2

Проект уже выбран в карточке. Что передать форме?

Ваш ответ

- ○ **А.** Согласованный project_id выбранного проекта
- ○ **Б.** Произвольный student_id из поля формы
- ○ **В.** Только заголовок вкладки

ВОПРОС 3

Читаемость и доступность

Главное действие и связанная инструкция различимы

Читаемость

Размер и длина строки помогают воспринимать содержание

Визуальная иерархия

Элемент	Роль в восприятии	Решение
Заголовок	Назвать задачу	Крупнее пояснений
Подпись поля	Связать вопрос и ввод	Рядом с полем
Ограничение	Помочь подготовить текст	Видно до отправки
Кнопка	Показать основное действие	Выделена и подписана

Читаемость

Вариант	Последствие
Плотный абзац мелким шрифтом	Труднее найти условие участия
Короткое описание с ясными абзацами	Удобнее понять содержание проекта
Длинное техническое название без переноса	Возможен выход за границу узкого экрана

Контраст

Контраст — различимость текста и фона: WCAG AA требует ≥ 4,5:1 для обычного текста.

Пара	Учебное значение	Вывод
#777777 на белом	Около 4,48:1	Чуть ниже 4,5:1 для обычного текста
#444444 на белом	Около 9,74:1	Выше минимального порога
Обычный текст WCAG AA	Не менее 4,5:1	Порог относится к заданным условиям

Цвет и смысл состояния

Подпись сохраняет значение независимо от восприятия цвета

Состояние	Текст	Дополнительное различие
pending	На рассмотрении	Отдельная плашка ожидания
accepted	Одобрена	Положительная подпись
rejected	Отклонена	Отрицательная подпись

Подписи элементов

Название поля остаётся видимым при вводе

Решение	Пользовательское последствие
Подпись над полем	Вопрос остаётся видимым после ввода
Только подсказка внутри поля	Текст подсказки исчезает при заполнении
Программная связь подписи и поля	Средства доступа могут определить назначение элемента

Работа с клавиатурой

Фокус — элемент, который сейчас получает ввод с клавиатуры; Tab меняет его положение.

01

Tab

Переводит фокус между доступными элементами

02

Shift + Tab

Возвращает к предыдущему элементу

03

Ввод

Активирует выбранное действие по правилам элемента

Видимый фокус

Человек понимает, какой элемент получит действие

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

От 50 до 1000 символов

Подать заявку

Узкий экран

Порядок и доступность действий сохраняются при уменьшении ширины

Изменение	Что сохраняем
Элементы перестраиваются в один столбец	Порядок задачи, поля и кнопки
Описание переносится	Видимость полного смысла
Кнопки получают достаточное место	Доступность основного действия
Появляется вертикальная прокрутка	Отсутствие необходимости прокручивать всю страницу по горизонтали

Практика: Доступность

ЗАДАЧА

Учебный случай: поле даты выделено оранжевым без подписи ошибки.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=28&mode=activity

Доступность

Учебный случай: поле даты выделено оранжевым без подписи ошибки. Пользователь работает с клавиатуры. Цвет не объясняет допустимый формат. Фокус должен быть видимым.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Свяжите ошибку с полем

Для упражнения input имеет id=date, сообщение id=date-error; формат ДД.ММ.ГГГГ. Аналитик указывает значение aria-describedby и формат в тексте ошибки.

aria-describedby: _____

Допустимый формат: _____

Правило и проверка: _____

2. Пройдите клавиатурой

Порядок элементов: 1 — имя, 2 — дата, 3 — отправка. Оператор стартует на имени. Сколько Tab нужно до даты и какой id должен получить фокус?

Нажатий Tab: _____

ID фокуса: _____

Правило и проверка: _____

3. Составьте матрицу проверки

A — текст ошибки без цвета, B — связь поля и сообщения, C — видимый фокус, D — сообщение только при наведении. Проверяющий выбирает обязательные проверки и их число.

Проверки: _____

Количество проверок: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 3

Placeholder исчез после ввода текста. Что сохраняет понятность поля?

Ваш ответ

- ○ **А.** Постоянная видимая подпись, связанная с полем
- ○ **Б.** Только цвет рамки
- ○ **В.** Только пример, который был виден до ввода

ВОПРОС 4

Десять экранов

Первый экран помогает выбрать объект

Карточка проекта

Карточка сохраняет выбранный проект и ведёт к форме заявки.

Каталог проектов

Проектный навигатор Анна Смирнова

Каталог проектов

Сайт студенческого клуба

Проект № 17 · Ирина Павлова

Каталог мероприятий и личный кабинет участника

Набор открыт

Подать заявку

Карточка проекта

Проектный навигатор Анна Смирнова

Сайт студенческого клуба

Проект № 17 · Преподаватель: Ирина Павлова

Разработка каталога мероприятий и личного кабинета участника.

Подать заявку

Пустая форма

Проект известен до ввода мотивации

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

От 50 до 1000 символов

Подать заявку

Заполненная форма

Мотивация относится к выбранному проекту

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

От 50 до 1000 символов

Подать заявку

Отправка формы

Интерфейс показывает ожидание подтверждения

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

От 50 до 1000 символов

Отправляем заявку…

Подтверждение подачи

Показан результат успешного сохранения

Проектный навигатор Анна Смирнова

Подтверждение подачи

После успешной обработки показаны подтверждение, номер 104, проект 17, начальный статус и переход к своим заявкам.

Заявка сохранена

Заявка № 104 · Сайт студенческого клуба

На рассмотрении

Мои заявки

Студент возвращается к сохранённому обращению

Проектный навигатор Анна Смирнова

Мои заявки

Заявка № 104

Сайт студенческого клуба · Анна Смирнова

На рассмотрении

Список преподавателя

Ирина видит обращения на собственный проект

Проектный навигатор Ирина Павлова

Заявки на мой проект

Заявка № 104

Сайт студенческого клуба · Анна Смирнова

На рассмотрении

Открыть заявку

Просмотр заявки

Сведения достаточны для принятия решения

Проектный навигатор Ирина Павлова

Заявка № 104 · Анна Смирнова

Проект: Сайт студенческого клуба

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

На рассмотрении

Одобрить **Отклонить**

Решение сохранено

Итоговое состояние больше не предлагает повторного рассмотрения

Проектный навигатор Ирина Павлова

Заявка № 104 · Анна Смирнова

Проект: Сайт студенческого клуба

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

Одобрена

Решение сохранено

Практика: Подтверждение результата

ЗАДАЧА

Учебный случай: регистрация на мероприятие выполняется медленно.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=40&mode=activity

Подтверждение результата

Учебный случай: регистрация на мероприятие выполняется медленно. Запрос отправлен. Кнопка временно заблокирована. Ответ ещё не получен.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Отделите отправку от успеха

В учебном интерфейсе состояния idle, sending, success, error. После клика ответ ещё не пришёл. Аналитик указывает состояние интерфейса и число доказанных сохранений.

Состояние: _____

Доказанных сохранений: _____

Правило и проверка: _____

2. Обработайте подтверждение

Оператор получил 201 с {id:730, status:pending}. Укажите ID результата и состояние интерфейса после успешного ответа.

ID результата: _____

Состояние интерфейса: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте повторное чтение

GET возвращает {id:730, status:pending}. Проверяющий записывает номер и статус, которые совпали с подтверждением.

ID: _____

Предметный статус: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 4

Кнопка стала недоступной при отправке. Это доказательство сохранения?

Ваш ответ

- ○ **А.** Да
- ○ **Б.** Нет, нужно подтверждение результата от сервера
- ○ **В.** Да, если прошло две секунды

ВОПРОС 5

Состояния интерфейса

Ожидание запроса отличается от ожидания решения

Загрузка данных

Состояние интерфейса описывает обмен, а статус заявки — сохранённый результат рассмотрения.

Состояния интерфейса и заявки

Надпись	Объект состояния	Смысл
Отправляем заявку…	Интерфейс	Ожидаем ответ обработки
На рассмотрении	Заявка	Запись существует, решения ещё нет
Не удалось получить ответ	Интерфейс	Результат операции неизвестен
Отклонена	Заявка	Сохранено отрицательное решение

Загрузка данных

Проектный навигатор Анна Смирнова

Мои заявки

Загружаем заявки…

Отсутствие данных

Полученный пустой список помогает начать нужное действие

Проектный навигатор Анна Смирнова

Мои заявки

Заявок пока нет. Выберите проект в каталоге.

Ошибка заполнения

Текст остаётся на месте, исправление указано рядом

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

Хочу создавать сайты для клуба.

От 50 до 1000 символов

Добавьте описание: минимум 50 символов. Сейчас введён 31 символ.

Подать заявку

Повторная подача в интерфейсе

Сообщение ведёт к уже существующей заявке

Проектный навигатор Анна Смирнова

Повторная заявка

После повторной попытки система сообщает о существующей заявке; новая запись не показана как созданная.

> Вы уже подали заявку на этот проект. Откройте «Мои заявки».

Закрытый набор на экране

Карточка объясняет, почему новая подача недоступна

Проектный навигатор Анна Смирнова

Сайт студенческого клуба

Проект № 17 · Преподаватель: Ирина Павлова

Разработка каталога мероприятий и личного кабинета участника.

Набор закрыт

Неопределённый результат при обрыве связи

При таймауте исход неизвестен: сохранить текст, восстановить связь и проверить «Мои заявки».

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

От 50 до 1000 символов

Не удалось подтвердить результат. Текст сохранён в форме. Проверьте «Мои заявки» после восстановления связи.

Подать заявку

Отображение статуса заявки

Данные системы преобразуются в согласованную подпись

Полученное значение	Текст интерфейса	Допустимое действие
pending	На рассмотрении	Ирина может принять итоговое решение
accepted	Одобрена	Повторное рассмотрение отсутствует
rejected	Отклонена	Повторное рассмотрение отсутствует

Практика: Два вида состояния

ЗАДАЧА

Учебный случай: заказ confirmed, но чтение списка завершилось таймаутом.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=50&mode=activity

Два вида состояния

Учебный случай: заказ **confirmed**, но чтение списка завершилось таймаутом. Предметный статус был подтверждён ранее. Последний запрос чтения не получил ответ. Новой команды отмены не было.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Разделите две оси состояния

Заказ **confirmed**, затем GET списка завершился таймаутом. Аналитик фиксирует последний подтверждённый статус заказа и число доказанных отмен.

Статус заказа: _____

Доказанных отмен: _____

Правило и проверка: _____

2. Выберите безопасную операцию

Для учебного API чтение: GET /orders/208; отмена: POST /orders/208/cancel. Оператор должен уточнить состояние без изменения. Введите HTTP-метод и путь.

Метод: _____

Путь: _____

Правило и проверка: _____

3. Сверьте восстановленный ответ

Повторный GET вернул {id:208, status:confirmed}. Проверяющий указывает предметный статус и число операций отмены в выполненном протоколе.

Подтверждённый статус: _____

Операций отмены: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 5

Список загружается, заявка в базе accepted. Как соотносятся состояния?

Ваш ответ

- ○ **А.** Это разные уровни состояния
- ○ **Б.** Загрузка отменяет accepted
- ○ **В.** accepted означает отсутствие связи

ВОПРОС 6

Объектная модель

Конкретный участник отличается от описания общего типа

Объект «Пользователь»

Анна 12 и Ирина 7 — разные объекты класса «Пользователь» с разными значениями свойств.

Запишите

Объект — конкретный экземпляр с состоянием и поведением; класс — описание общего типа объектов.

Поле	Анна	Ирина
id	12	7
full_name	Анна Смирнова	Ирина Павлова
email	anna@example.test	irina@example.test
role	student	teacher

Объект «Проект»

Описание и доступность набора принадлежат проекту

Поле	Значение проекта 17
id	17
title	Сайт студенческого клуба
description	Каталог мероприятий и личный кабинет участника
teacher_id	7
is_open	true

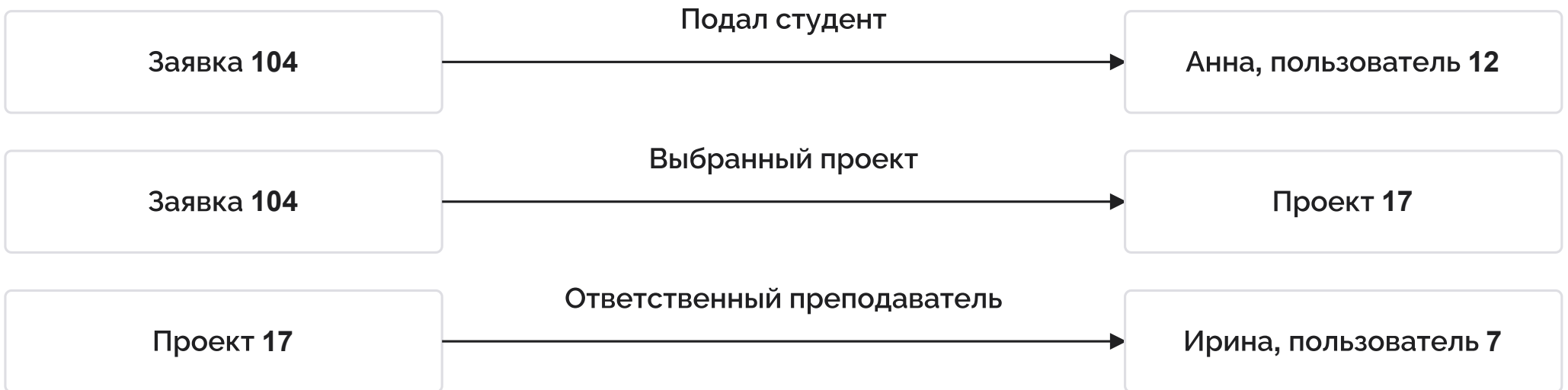
Объект «Заявка»

Один объект связывает студента, проект и рассмотрение

Поле	Заявка Анны после создания
id	104
project_id / student_id	17 / 12
motivation	Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.
status	pending
created_at	2026-10-15T10:00:00Z · условное время

Связи объектов

Заявка ссылается на конкретные объекты



Количество связанных объектов

Связь 1 → 0..* означает: один объект может иметь ни одной или много связанных записей.

users
PK id
full_name
role

projects
PK id
FK teacher_id → users.id
title
is_open

applications
PK id
FK student_id → users.id
FK project_id → projects.id
motivation · status
UNIQUE(student_id, project_id)

users.id 1 ——— 0..* **projects.teacher_id**	Преподаватель — проекты
users.id 1 ——— 0..* **applications.student_id**	Студент — заявки
projects.id 1 ——— 0..* **applications.project_id**	Проект — заявки

PK — ключ строки; FK — ссылка на ключ другой таблицы; 0..* — ноль или много.

Оба FK в applications и teacher_id обязательны. Роль пользователя проверяет сервер.

users
PK id
full_name
role

projects
PK id
FK teacher_id → users.id
title
is_open

applications
PK id
FK student_id → users.id
FK project_id → projects.id
motivation · status
UNIQUE(student_id, project_id)

users.id 1 ——— 0..* **projects.teacher_id**	Преподаватель — проекты
users.id 1 ——— 0..* **applications.student_id**	Студент — заявки
projects.id 1 ——— 0..* **applications.project_id**	Проект — заявки

Один преподаватель ведёт 0..* проектов; у проекта ровно один преподаватель.

Один студент подаёт 0..* заявок; у каждой заявки ровно один студент.

FK доказывает наличие записи, но не её роль и не право доступа.

PK — ключ строки; FK — ссылка на ключ другой таблицы; 0..* — ноль или много.

У проекта 0..* заявок; каждая заявка относится ровно к одному проекту.

Уникальность пары ограничивает сочетание, а не каждую колонку отдельно.

Предметная модель и таблицы

Предметная модель описывает смысл объектов, табличная — строки, столбцы и ограничения.

Уровень	Пример	Для чего нужен
Предметная модель	Заявка относится к студенту и проекту	Обсудить смысл и правила
Табличная модель	applications содержит student_id и project_id	Сохранить связанные записи
Интерфейс	Название проекта и статус в списке	Показать человеку результат

Поведение объекта заявки

Изменение состояния следует правилам предметной области

01

Создание

Назначить pending после допустимой подачи

02

Проверка решения

Проверить преподавателя, проект и исходное состояние

03

Завершение

Сохранить accepted или rejected один раз

Практика: Связь и кратность

ЗАДАЧА

Учебный случай: каждая регистрация относится к одному мероприятию; мероприятие допускает много регистраций.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=60&mode=activity

Связь и кратность

Учебный случай: каждая регистрация относится к одному мероприятию; мероприятие допускает много регистраций. У регистрации обязательный event_id. У мероприятия может не быть регистраций. Одна регистрация не объединяет мероприятия.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Определите кратности

Регистрация обязательно ссылается на одно мероприятие; у мероприятия может не быть регистраций. Аналитик записывает количество мероприятий для одной регистрации и минимальное число регистраций мероприятия.

Мероприятий у регистрации: _____

Минимум регистраций: _____

Правило и проверка: _____

2. Постройте экземпляры

Есть события 42 и 43; регистрации 730→42 и 731→42. Оператор считает регистрации каждого события.

У события 42: _____

У события 43: _____

Правило и проверка: _____

3. Найдите нарушение ссылки

Предлагается добавить 732→99, но события 99 нет. Проверяющий указывает отсутствующий ID и число добавленных регистраций при соблюдении внешнего ключа.

Отсутствующее событие: _____

Добавлено: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 6

В applications.student_id стоит существующий id преподавателя. Что доказывает один FK?

Ваш ответ

- ○ **А.** Что существует такая строка users
- ○ **Б.** Что пользователь обязательно студент
- ○ **В.** Что пользователь может рассматривать этот проект

ВОПРОС 7

Структура данных

Объекты сохраняются как строки с согласованными полями

Первичный ключ

id=104 отличает конкретную заявку; имя студента и название проекта не заменяют её ключ.

Запишите

Первичный ключ — столбец или набор столбцов, однозначно идентифицирующий строку таблицы.

Переход к таблицам

Таблица	Что означает одна строка	Основные ссылки
users	Один пользователь	Идентификатор пользователя
projects	Один проект	teacher_id указывает пользователя
applications	Одна заявка	project_id и student_id

Первичный ключ

Таблица	Первичный ключ	Пример
users	id	12 означает Анну
projects	id	17 означает выбранный проект
applications	id	104 означает конкретную заявку

Внешний ключ

FK проверяет существование связанной строки; роль человека и право на действие проверяет сервер.

Запишите

Внешний ключ — ограничение, связывающее значения столбцов со значениями ключа другой или той же таблицы.



От объекта к строке пользователя

Имя и роль становятся значениями столбцов; id 12 сохраняет тождество Анны.

Свойство объекта	Столбец	Значение строки
Идентификатор Анны	id · PK	12
Полное имя	full_name	Анна Смирнова
Контакт	email	anna@example.test
Роль	role	student

Почему храним teacher_id

Ссылка teacher_id=7 связывает проект с Ириной; её имя не нужно копировать в каждую строку проекта.

Запись	Храним	Читаем по связи
projects.id=17	teacher_id=7	Ирина Павлова из users.id=7
Имя Ирины изменилось	Обновляем users.full_name	Связь проекта остаётся той же
Пользователь 7 отсутствует	FK отклоняет ссылку	Проект не ссылается на несуществующего владельца

Собираем строку заявки

Номер заявки 104 — её PK; student_id=12 и project_id=17 — ссылки на другие строки.

Поле	Источник значения	Проверка
id=104	Назначает база	Отличает заявку от других
student_id=12	Текущий пользователь	Ссылка на users.id
project_id=17	Выбранный проект	Ссылка на projects.id
status=pending	Правило создания	Согласованный начальный статус

Типы и обязательность данных

Тип ограничивает вид значения; NOT NULL запрещает отсутствие, а длину текста проверяют отдельно.

Поле	Учебное представление	Обязательность
id и ссылки	Целое число	Да
motivation	Текст	Да, после нормализации 50–1000
is_open	Логический признак	Да
status	Одно из трёх значений	Да
created_at	Момент времени с часовым поясом	Да

Уникальность пары

UNIQUE ограничивает пару (student_id, project_id), а не каждый столбец отдельно; оба поля обязательны.

```
UNIQUE (student_id, project_id)
```

Допустимые значения статуса

CHECK ограничивает значения status; право преподавателя и допустимость перехода проверяются отдельно.

```
CHECK (status IN ('pending', 'accepted', 'rejected'))
```

Получение связанных данных

JOIN соединяет строки по ссылке; WHERE отбирает свои; SELECT выбирает поля результата.

```
SELECT a.id, p.title, a.status
FROM applications a JOIN projects p
  ON p.id = a.project_id
WHERE a.student_id = 12
ORDER BY a.id;
```

a.id	student_id	project_id	status
104	12	17	pending
105	13	17	pending
106	12	18	accepted

p.id	title
17	Сайт клуба
18	Учебный архив

Результат ещё не вычислен.

a — applications, p — projects; $1 — id текущего студента. JOIN сопоставляет project_id с id проекта.

Учебный набор: заявки 104 и 106 принадлежат Анне 12; заявка 105 — студенту 13.

```
SELECT a.id, p.title, a.status
FROM applications a JOIN projects p
  ON p.id = a.project_id
WHERE a.student_id = 12
ORDER BY a.id;
```

a.id	student_id	project_id	status
104	12	17	pending
105	13	17	pending
106	12	18	accepted

p.id	title
17	Сайт клуба
18	Учебный архив

id	title	status
104	Сайт клуба	pending
106	Учебный архив	accepted

JOIN: project_id каждой заявки сопоставляется с projects.id.

WHERE оставляет только student_id = 12. Строка 105 исключена.

SELECT выбирает поля; ORDER BY id задаёт порядок.

104 · Сайт клуба · pending; 106 · Учебный архив · accepted

a — applications, p — projects; $1 — id текущего студента. JOIN сопоставляет project_id с id проекта.

Те же таблицы; текущий студент 99, его заявок нет.

```
SELECT a.id, p.title, a.status
FROM applications a JOIN projects p
  ON p.id = a.project_id
WHERE a.student_id = 99
ORDER BY a.id;
```

a.id	student_id	project_id	status
104	12	17	pending
105	13	17	pending
106	12	18	accepted

p.id	title
17	Сайт клуба
18	Учебный архив

id	title	status

JOIN сопоставляет все три заявки с проектами.

WHERE student_id = 99 не оставляет ни одной строки.

Результат — пустая таблица; это успешное чтение, а не ошибка.

0 строк · чужие заявки не выданы

a — applications, p — projects; $1 — id текущего студента. JOIN сопоставляет project_id с id проекта.

Практика: Уникальная пара

ЗАДАЧА

Учебный случай: UNIQUE(reader_id, book_id). Уже есть пара (41,9).

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=72&mode=activity

Уникальная пара

Учебный случай: UNIQUE(reader_id, book_id). Уже есть пара (41,9). Читатель 41 связан с книгой 9. Другой читатель имеет id 42. Другая книга имеет id 10.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Выделите составной ключ

Ограничение UNIQUE(reader_id, book_id), существует (41,9). Аналитик записывает оба поля ключа через пробел и число полей.

Поля ключа: _____

Количество полей: _____

Правило и проверка: _____

2. Вычислите допустимые вставки

A=(42,9), B=(41,10), C=(41,9). Оператор записывает буквы допустимых вставок относительно исходной строки; порядок не важен.

Допустимые вставки: _____

Допустимых строк: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте итог таблицы

После вставок A и B проверяющий считает все строки и число строк пары (41,9).

Всего строк: _____

Строк пары (41,9): _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 7

Что запрещает UNIQUE(student_id, project_id)?

Ваш ответ

- ○ **А.** Несколько студентов в проекте
- ○ **Б.** Повтор той же пары студента и проекта
- ○ **В.** Студенту участвовать в другом проекте

ВОПРОС 8

Разбор прототипа

Подготовленная модель показывает путь до реализации

Проверка прототипа по данным

Прототип связывает экраны и переходы; он проверяет согласованность пути до реализации хранения.

Экран	Данные или действие	Признак согласованности
Карточка → форма	Передать project_id=17	Проект не выбирается заново
Подтверждение → список	Показать заявку 104	Сохранились номер, проект и статус
Решение преподавателя	Изменить ту же заявку 104	Студент читает тот же новый статус

От прототипа к проверке реализации

Просмотр макетов проверяет проект; работа с сервером и базой проверяет реализацию.

Проверка	Что можно установить
Пройти макеты Анны и Ирины	Согласованы подписи, роли, переходы и отображаемые поля
Отправить запрос и прочитать запись	Поведение действительно реализовано на сервере
Отправить запрещённый запрос	Права и правила защищены вне интерфейса

Практика: Проверка прототипа

ЗАДАЧА

Учебный случай: читатель заказал книгу, библиотекарь подтвердил выдачу.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=2&slide=77&mode=activity

Проверка прототипа

Учебный случай: читатель заказал книгу, библиотекарь подтвердил выдачу. В заказе сохранён номер 520. Библиотекарь видит тот же заказ. Читатель должен увидеть обновлённый статус.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Постройте сквозной маршрут

Учебный заказ: читатель 31 создаёт заказ 520; библиотекарь 7 подтверждает. Действия: A — повторное чтение читателем; B — подача читателем; C — подтверждение; D — чтение библиотекарем. Аналитик задаёт порядок.

Порядок: _____

ID сквозного объекта: _____

Правило и проверка: _____

2. Заполните ожидаемые состояния

Оператор выполняет маршрут: после подачи **new**; после решения **confirmed**. Запишите статус при чтении библиотекарем и после возвращения читателя.

Перед решением: _____

После решения: _____

Правило и проверка: _____

3. Добавьте отрицательный контроль

Читатель 32 пробует прочитать чужой заказ 520. По условию заказ виден только автору и библиотекарю. Проверяющий указывает число возвращённых чужих заказов и статус самого заказа после отказа.

Чужих заказов в ответе: _____

Статус заказа: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 8

Макеты обеих ролей согласованы. Какой вывод пока нельзя сделать?

Ваш ответ

- ○ **А.** Поля и переходы можно проверить по сценарию
- ○ **Б.** Сервер действительно запрещает доступ к чужим заявкам
- ○ **В.** Один номер заявки можно проследить на экранах

Итоги занятия

Связь	Результат
Экран → данные	Номер и статус — из заявки, название — из проекта, имя — из пользователя.
Ключи → ограничения	FK поддерживает ссылку; UNIQUE(student_id, project_id) предотвращает повтор.
Состояние → сообщение	Загрузка интерфейса отличается от статуса сохранённой заявки.

Вопросы от аудитории

- Чем состояние экрана отличается от статуса заявки?
- Что связывает макет и модель данных?
- Почему в базе нужна уникальная пара?

Самопроверка: ответы и пояснения

Вопрос 1

Название проекта изменилось, а номер заявки прежний. Что должен показать список?

Новое название связанного проекта и прежний id заявки

Название относится к проекту; заявка ссылается на него через project_id. Изменение описания не создаёт новую заявку.

Вопрос 2

Проект уже выбран в карточке. Что передать форме?

Согласованный project_id выбранного проекта

Контекст проекта сохраняется; личность сервер устанавливает по сеансу.

Вопрос 3

Placeholder исчез после ввода текста. Что сохраняет понятность поля?

Постоянная видимая подпись, связанная с полем

Связанная подпись остаётся видимой и позволяет определить назначение поля после заполнения; цвет и исчезнувший пример этого не обеспечивают.

Вопрос 4

Кнопка стала недоступной при отправке. Это доказательство сохранения?

Нет, нужно подтверждение результата от сервера

Блокировка отражает состояние интерфейса, а не факт фиксации записи.

Самопроверка: ответы и пояснения

Вопрос 5

Список загружается, заявка в базе accepted. Как соотносятся состояния?

Это разные уровни состояния

Состояние обмена интерфейса не меняет предметный статус сохранённой заявки.

Вопрос 6

В applications.student_id стоит существующий id преподавателя. Что доказывает один FK?

Что существует такая строка users

Внешний ключ подтверждает существование связанной записи. Роль и полномочия — отдельные предметные проверки сервера.

Вопрос 7

Что запрещает UNIQUE(student_id, project_id)?

Повтор той же пары студента и проекта

Уникальность относится к сочетанию значений, а не к каждому столбцу отдельно.

Вопрос 8

Макеты обеих ролей согласованы. Какой вывод пока нельзя сделать?

Сервер действительно запрещает доступ к чужим заявкам

Согласованные макеты подтверждают проектные решения. Реальную защиту проверяют запросом к работающему серверу и состоянием данных.